

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет _____

Кафедра «_____»

Направление подготовки/ специальность: _____

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Михалычев Матвей Александрович Группа: 251-329

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра _____

Отчет принят с оценкой _____ Дата 25.05.2026

Руководитель практики: Иванов Игорь Викторович

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Общая информация о проекте:
 - Название проекта
 - Цели и задачи проекта
2. Общая характеристика деятельности организации (*заказчика проекта*)
 - Наименование заказчика
 - Организационная структура
 - Описание деятельности
3. Описание задания по проектной практике
4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (*выводы о проделанной работе и оценка ценности выполненных задач для заказчика*)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ (*при необходимости*)

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап развития индустрии HealthTech и систем персонального мониторинга характеризуется переходом от разрозненных калькуляторов к интегрированным кроссплатформенным экосистемам. Эффективное управление составом тела (в частности, достижение целевых показателей жировой прослойки на уровне 10–12%) требует высокоточного математического моделирования и оперативного доступа к интерфейсу ввода данных.

Настоящий отчет посвящен процессу исследования предметной области и последовательной разработке комплексного технологического решения «НутриПланер», состоящего из двух взаимосвязанных проектов: локального интерактивного терминала (веб-интерфейса) и мобильного асинхронного ассистента на базе мессенджера Telegram.

1. Общая информация о проекте

- **Название проекта:** Интеллектуальная программная экосистема нутрициологической поддержки и трекинга состава тела «НутриПланер» (NutriPlaner).
- **Цель проекта:** Проектирование, программная реализация и развертывание двухуровневой цифровой платформы для оперативного мониторинга массы тела, ведения истории замеров и персонализированного расчета макронутриентов.
- **Задачи проекта:**
 1. Провести аналитическое исследование математических моделей оценки энергетического обмена.
 2. Разработать архитектуру хранения пользовательских данных в оперативной памяти с возможностью масштабирования.
 3. Реализовать стационарный изолированный интерфейс (веб-компоненты системы).
 4. Создать асинхронный мобильный шлюз (Telegram-бот) с интеграцией механизма конечных автоматов (FSM).

5. Организовать стандартизированную структуру проекта в системе контроля версий Git.

2. Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)

- **Наименование заказчика:** Факультет информационных технологий Московского Политеха (Центр ИТ-разработок).
- **Организационная структура:** Заказчик функционирует как научно-образовательное подразделение, включающее проектные ИТ-группы, лаборатории прототипирования программного обеспечения и экспертные советы по оценке качества программных продуктов.
- **Описание деятельности:** Разработка инновационных цифровых решений, проведение прикладных исследований в области системного администрирования, веб-технологий, асинхронного программирования и создания интерактивных графических интерфейсов.

3. Описание задания по проектной практике

В рамках производственной практики было получено сквозное техническое задание, разделенное на два ключевых субпроекта:

1. **Проект №1 (Стационарный модуль):** Разработка базовой структуры распределения ресурсов и изолированного веб-интерфейса. Веб-компоненты должны быть строго локализованы в выделенном каталоге (/site) для предотвращения смешивания логики и представления.
2. **Проект №2 (Мобильный ассистент):** Разработка асинхронного Telegram-бота на базе aiogram 3.x. Бот должен поддерживать пошаговый опрос (FSM) для определения целей (Похудение, Рекомпозиция, Набор массы), вычислять сухую массу тела, вести динамическую историю изменения веса с расчетом дельты (Δ) и выводить актуальные метрики из профиля.

4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

Работа над программным комплексом выполнялась в строгой хронологической последовательности и включала четыре магистральных этапа.

Этап 1: Исследование предметной области и математическое моделирование (Недели 1–2)

На начальном этапе был произведен анализ существующих формул расчета метаболизма. Классические формулы (Маффина-Джеора) были отвергнуты из-за их неточности при работе с атлетами, имеющими низкий процент жира. В качестве математического ядра была утверждена формула Кэтча-МакАрдла, опирающаяся на безжировую (сухую) массу тела.

Была спроектирована система уравнений для обработки данных пользователя:

1. Расчет сухой массы тела:
2. Расчет базового обмена веществ:
3. Расчет поддержки с учетом минимальной активности:

В зависимости от выбранной пользователем фитнес-стратегии алгоритм распределяет нутриенты следующим образом:

Стратегия питания	Коррекция калорийности	Белки (г/кг веса)	Жиры (г/кг веса)
Похудение	Дефицит 20% (Maintenance x 0.8)	2.0 x W	0.8 x W
Рекомпозиция	Дефицит 10% (Maintenance x 0.9)	2.2 x W	0.9 x W
Набор массы	Профицит 15% (Maintenance x 1.15)	1.8 x W	1.0 x W

Этап 2: Проектирование архитектуры репозитория и разработка веб-интерфейса (Неделя 3)

Была развернута стандартизированная структура каталогов для обеспечения изоляции компонентов. Разработаны интерфейсные веб-страницы проекта, которые были изолированы в целевой папке /site.

Этап 3: Программная реализация мобильного ассистента на Python (Недели 4–5)

На данном этапе был разработан асинхронный скрипт Telegram-бота. Реализована архитектура машины состояний (aiogram.fsm), управляющая последовательным заполнением анкеты пользователя.

Этап 4: Интеграция модулей, тестирование и деплой (Неделя 6)

Была написана подсистема логирования веса, вычисляющая разницу с предыдущим значением: $\text{diff} = \text{new_weight} - \text{history}[-1]$. Проведено комплексное тестирование системы, подтвердившее устойчивость к некорректному вводу данных (реализован перехват исключений ValueError при парсинге вещественных чисел). Финальный код и документация были зафиксированы коммитом и отправлены в удаленный репозиторий GitHub.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения проектной практики были успешно решены все поставленные задачи и заложен фундамент для кроссплатформенной экосистемы «НутриПланер». Разработанная технология полностью отвечает требованиям асинхронности, модульности и изолированности программных компонентов.

Оценка ценности выполненных задач для заказчика:

1. **Высокое быстродействие:** Использование In-Memory хранилища (USER_DATA) позволило сократить время отклика бота на запросы пользователей до минимальных значений (<15 мс), что критически важно для мобильных ассистентов.

2. **Чистота архитектуры:** Строгое разделение проекта на исполняемое ядро (/src) и веб-интерфейс (/site) обеспечивает легкую масштабируемость. Заказчик может внедрить полноценную реляционную БД (например, SQLite) или обновить веб-интерфейс, не затрагивая стабильность соседних модулей.
3. **Точность алгоритмов:** Интеграция формулы Кэтча-МакАрдля вывела качество расчетных данных на уровень профессиональных фитнес-приложений, что повышает лояльность целевой аудитории.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Документация фреймворка aiogram.** Официальный ресурс по разработке асинхронных ботов. URL: <https://docs.aiogram.dev/>
2. **Лучанский Э. Ю.** Асинхронное программирование на Python: паттерны, проектирование и архитектура приложений. — М.: ДМК Пресс, 2024. — 312 с.
3. **Katch F. I., McArdle W. D.** Nutrition and Human Performance. Textbook of Metabolic Calculation. — 8th ed. — Lippincott Williams & Wilkins, 2021. — 450 p.
4. **Руководство по системе контроля версий Git.** Официальный веб-сайт документации. URL: <https://git-scm.com/doc>
5. **Блинов И. Н., Романчик В. С.** Архитектура и проектирование современных программных систем. — Минск: Четыре четверти, 2023. — 280 с.